

8 Calculs algébriques

8.1 Le symbole somme $\sum$

Exercice 8.1 (*)

Comparer les cinq sommes suivantes

$$S_1 = \sum_{k=1}^4 k^3$$

$$S_2 = \sum_{n=1}^4 n^3$$

$$S_3 = \sum_{k=0}^4 k^3$$

$$S_4 = \sum_{k=2}^5 (k-1)^3$$

$$S_5 = \sum_{k=1}^4 (5-k)^3$$

Exercice 8.5 (*)

Compléter les égalités suivantes.

$$1. \sum_{k=1}^{10} k^2 = \sum_{k=1}^9 k^2 + \dots$$

$$2. \sum_{k=0}^{10} 2^k = \sum_{k=1}^{10} 2^k + \dots$$

$$3. \sum_{k=1}^3 \frac{1}{k} = \sum_{l=3}^{\dots} \frac{1}{l-2}$$

$$4. \sum_{k=1}^3 \frac{1}{k} = \sum_{k=5}^7 \frac{1}{\dots}$$

$$5. \sum_{k=1}^7 \frac{k+1}{2^k} = \sum_{k=\dots}^{\dots} \frac{k+3}{2^{k+2}}$$

$$6. \sum_{k=1}^5 (-1)^k \frac{k}{(k-1)!} = \sum_{k=\dots}^{\dots} (-1)^{k+1} \frac{k+1}{k!}$$

$$7. \sum_{k=1}^3 (-1)^{k-1} \frac{k^2}{(2k)!} = \sum_{k=0}^2 \dots$$

$$8. \sum_{k=\dots}^{\dots} (-1)^k \frac{2k}{k+1} = \sum_{k=2}^5 (-1)^{\dots} \frac{\dots}{k}$$

Exercice 8.9 (**)

En remarquant que l'on peut écrire

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1},$$

où a, b sont des constantes à déterminer, simplifier la somme

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}.$$

Exercice 8.11 (**)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombre complexes et $4 \leq p \leq q$ deux entiers naturels. Simplifier la somme

$$\sum_{k=p-3}^{q-1} (u_{k+1} - u_{k-1})$$

Exercice 8.12 (**)

Calculer

$$\sum_{k=2}^n \ln \left(1 - \frac{1}{k^2} \right).$$

Exercice 8.13 (****)

Calculer $\sum_{k=1}^n k \times k!$ à l'aide d'un télescopage.

Exercice 8.15 (**)

1. Montrer que pour tout $k \geq 2$,

$$\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2.$$

Exercice 8.18 (***)

Montrer qu'il existe $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tels que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{3k+4}{k(k+1)(k+2)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1} + \frac{c}{k+2}.$$

Déterminer la valeur de

$$S = \sum_{k=1}^n \frac{3k+4}{k(k+1)(k+2)}.$$

Exercice 8.21 (****)

1. Établir que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\arctan\left(\frac{1}{k^2+k+1}\right) = \arctan\frac{1}{k} - \arctan\frac{1}{k+1}.$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer la valeur de la somme

$$S_n = \sum_{k=0}^n \arctan\left(\frac{1}{k^2+k+1}\right).$$

3. En déduire que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et calculer sa limite.

Exercice 8.23 (****)

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \int_0^{\pi/4} \tan^{2n}(x) dx.$$

1. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$u_{k+1} + u_k = \int_0^{\pi/4} (1 + \tan^2(x)) \tan^{2k}(x) dx = \frac{1}{2k+1}.$$

2. En faisant apparaître un télescopage, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4} + (-1)^n u_{n+1}.$$

3. (a) Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante, c'est-à-dire

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n.$$

- (b) En déduire l'encadrement

$$\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_{n+1} \leq \frac{1}{4n+2}.$$

4. En déduire finalement la limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$$

ce que l'on note aussi $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}.$

8.2 Sommes usuelles

Exercice 8.26 (**)

1. Montrer par récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

2. Calculer le nombre de carrés que l'on peut dessiner sur un échiquier 8×8 (les côtés sont parallèles aux bords de l'échiquier et les sommets sont des sommets des cases de l'échiquier). Généraliser avec un échiquier $n \times n$.

Exercice 8.35 (***)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Calculer

$$\sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{ch}(a + kb) \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{sh}(a + kb).$$

On donnera une expression factorisée utilisant les fonctions ch et sh .

2. Résoudre l'équation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$

$$\sum_{k=0}^{100} \operatorname{sh}(2 + kx) = 0. \quad (\text{E})$$

Exercice 8.36 (**)

Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculer les sommes

$$C(x) = \operatorname{ch} x + \operatorname{ch} 2x + \cdots + \operatorname{ch} nx \quad \text{et} \quad S(x) = \operatorname{sh} x + \operatorname{sh} 2x + \cdots + \operatorname{sh} nx.$$

Exercice 8.37 (***)

Définissons une suite par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + n - 1$.

1. Démontrer que pour tout $n \geq 3$, u_n est positif. En déduire que pour tout $n \geq 4$, on a $u_n \geq n - 2$. En déduire la limite de la suite.

2. Définissons maintenant la suite $v_n = 4u_n - 8n + 24$. Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique, donner son premier terme et sa raison. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 7 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2n - 6$. Remarquer que u_n est la somme d'une suite géométrique et d'une suite arithmétique dont on précisera les raisons et les premiers termes. En déduire une formule pour la quantité $u_0 + u_1 + \dots + u_n$ en fonction de l'entier n .

Exercice 8.40 (****) *Écriture en base b*

Soit $b \geq 2$ un entier. On souhaite démontrer que tout entier $n \geq 1$ s'écrit de manière unique

$$n = \sum_{k=0}^p a_k b^k$$

avec $p \geq 0$, $a_k \in \llbracket 0, b-1 \rrbracket$ et $a_p \geq 1$.

1. Existence: démontrer l'existence en procédant par récurrence forte. Pour l'hérédité, on pourra utiliser la division euclidienne de n par b .
2. Unicité: on suppose que n admet deux décompositions distinctes

$$n = \sum_{k=0}^p a_k b^k = \sum_{k=0}^{p'} a'_k b^k.$$

On peut supposer $p \geq p'$. Quitte à compléter la suite a'_k par $a'_{p+1} = \dots = a'_p = 0$, on peut supposer que $p = p'$.

Soit $\ell \in \llbracket 0, p \rrbracket$ le plus grand possible tel que $a_\ell \neq a'_\ell$.

(a) Vérifier que $(a_\ell - a'_\ell) b^\ell = \sum_{k=0}^{\ell-1} (a'_k - a_k) b^k$.

(b) Démontrer que, pour toute suite finie $c_0, \dots, c_{\ell-1}$ avec $0 \leq c_k \leq b-1$, on a

$$\sum_{k=0}^{\ell-1} c_k b^k < b^\ell.$$

(c) Conclure.

3. Donner l'écriture de 37 écrit en base 10) en base 2, puis en base 3.

Exercice 8.41 (**)

Calculer

$$\sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} 2^{k-2}.$$

Exercice 8.42 (**)

Prouver la propriété des hexagones

$$\binom{n-1}{k-1} \binom{n}{k+1} \binom{n+1}{k} = \binom{n-1}{k} \binom{n+1}{k+1} \binom{n}{k-1}.$$

Pourquoi Pascal lui a-t-elle donné ce nom ?

Exercice 8.46 (**)

Calculer le coefficient de x^3 dans le développement de

$$\left(2x - \frac{1}{4x^2}\right)^{12}.$$

Exercice 8.47 (*)

Calculer.

1. Le terme en x^5 du développement de $(x-2)^8$.
2. Le terme en x^{20} du développement de $(x^2 - y^2)^{14}$.
3. Le terme en x^6 du développement de $(3 - 4x^2)^5$.
4. Le terme en x^4 et le terme en x^6 du développement de $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^{14}$.

Exercice 8.51 ()**

Soit $n \in \mathbb{N}$. Simplifier les sommes suivantes.

$$1. \sum_{k=0}^n \frac{1}{3^k} \binom{n}{k}. \quad \left| \quad 2. \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^{k+1}}{2^k}. \quad \right| \quad 3. \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 3^{2k+1}.$$

Exercice 8.52 (*)**

Soit n un entier naturel

1. Montrer qu'il existe $(p_n, q_n) \in \mathbb{N}^2$ tel que

$$(1 + \sqrt{2})^n = p_n + q_n \sqrt{2}.$$

2. Exprimer $(1 - \sqrt{2})^n$ à l'aide de p_n, q_n et $\sqrt{2}$.
3. En déduire une relation entre p_n et q_n .
4. Calculer $\left\lfloor (1 + \sqrt{2})^n \right\rfloor$ en fonction de p_n .

Exercice 8.54 (*)**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $A_n = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$ de deux manières différentes.

1. En dérivant de deux façons la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto (1+x)^n$.
2. En utilisant la relation $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ valable pour $n, k \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 8.55 (**) Une formule d'inversion**

On considère deux suites de nombres (f_n) et (g_n) liées par la relation suivante

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} g_k. \quad (1)$$

1. En utilisant la formule du binôme de Newton, calculer le terme général de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, si on prend successivement pour terme général de la suite $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les quantités

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } g_n = 1 ; & \text{(c) } g_n = (-1)^n ; \\ \text{(b) } g_n = 2^n ; & \text{(d) } g_n = e^{na} \text{ où } a \text{ est un réel fixé.} \end{array}$$

2. Démontrer par récurrence la relation réciproque suivante

$$\forall n \in \mathbb{N}, g_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} f_k. \quad (2)$$

8.3 Généralisation de la notation $\sum$

Exercice 8.56 (**)

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$. Vérifier que

1. $\sum_{i=1}^n \left(x_i - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j \right) = 0$;
2. $\sum_{i=1}^n \left(x_i - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j \right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j \right)^2$.

Exercice 8.57 (**)

Soie $n, k, n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$ et $p_1, \dots, p_k \in \mathbb{R}$ tels que

$$\sum_{i=1}^k n_i = n \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^k p_i = 1.$$

Montrer

$$\sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{p_i} = \sum_{i=1}^k \frac{n_i^2}{p_i} - n^2.$$

Exercice 8.64 (***)

Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_n = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij.$$

Exercice 8.65 (***)

Simplifier les sommes suivantes.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $\sum_{1 \leq i < j \leq n} (i + j).$ 2. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j+1}.$ | <ol style="list-style-type: none"> 3. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (j - i).$ 4. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i^2}{j}.$ |
|--|--|

Exercice 8.66 (****)

Calculer.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij.$ 2. $\sum_{1 \leq i < j \leq n} i(j-1).$ 3. $\sum_{1 \leq i < j \leq n} (i-1)j.$ | <ol style="list-style-type: none"> 4. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (n-i)(n-j).$ 5. $\sum_{1 \leq p, q \leq n} (p+q)^2.$ |
|---|---|

Exercice 8.67 (***)

Calculer

$$S = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i^2}{j(j+1)}.$$

Exercice 8.68 (***)

Calculer

$$\sum_{0 \leq p \leq q \leq n} \binom{n}{p} 2^q.$$

Exercice 8.69 (***)

Pour $n \geq 1$, on note

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

le n -ième nombre harmonique.

1. Calculer

$$S = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^i \frac{k}{i+1} \right).$$

2. Pour $k \geq 1$, exprimer $\sum_{k=1}^n \frac{1}{i+1}$ comme la différence de deux termes de la suite $(H_n)_{n \geq 1}$.

3. En écrivant S comme une somme double, en déduire

$$\sum_{k=1}^n k H_k = \frac{n(n+1)}{2} \left(H_{n+1} - \frac{1}{2} \right).$$

Exercice 8.74 (***)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Calculer la somme $S_1 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} i + j$.

2. Calculer la somme

$$S_2 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \min(i, j).$$

On pourra scinder cette somme en deux.

3. En déduire l'expression de la somme $S_3 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j)$.

marque

Pour $i, j \in \mathbb{N}$, on note

$$\min(i, j) = \begin{cases} i & \text{si } i \leq j \\ j & \text{si } i > j \end{cases} \quad \text{et} \quad \max(i, j) = \begin{cases} j & \text{si } i \leq j \\ i & \text{si } i > j \end{cases}.$$

8.4 Le symbole produit $\prod$

Exercice 8.76 (*)

Calculer

$$1. \prod_{k=1}^n k.$$

$$3. \prod_{k=1}^n i.$$

$$2. \prod_{i=1}^n k.$$

$$4. \prod_{k=1}^n n.$$

Exercice 8.78 (*)

Calculer les nombres suivants:

$$\sum_{k=1}^3 \sum_{h=1}^k 1,$$

$$\sum_{k=1}^3 \sum_{h=1}^k h,$$

$$\sum_{k=1}^3 \sum_{h=1}^k k,$$

$$\sum_{k=1}^3 \prod_{h=1}^k h,$$

$$\sum_{k=1}^3 \prod_{h=1}^k k,$$

$$\prod_{k=1}^3 \sum_{h=1}^k h,$$

$$\prod_{k=1}^3 \sum_{h=1}^k k,$$

$$\prod_{k=1}^3 \prod_{h=1}^k h,$$

$$\prod_{k=1}^3 \prod_{h=1}^k k.$$

Exercice 8.79 ()**

Soit $a \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$p_n = \prod_{p=1}^n \cos \frac{a}{2^p}.$$

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, simplifier $p_n \sin \frac{a}{2^n}$.

2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$.

Exercice 8.80 ()**

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite d'éléments de $[0, 1]$. Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \prod_{k=1}^n (1 - a_k) \geq 1 - \sum_{k=1}^n a_k.$$